



石河子大学 2022 至 2023 学年第一学期

《编译原理》课程期末考试 A 卷

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

课程代码: ZB08806 适用专业: 计算机科学与技术、计算机科学与技术(科技)

敬告考生	考试形式	开卷 ()	闭卷 (√)
	1、请认真读题, 仔细答题, 有些题不止一问。 2、所有答案填写在答题纸相应位置中, 请一定要标清题号。		

得 分		一、简答题(共 5 题, 第 1-2 题每题 8 分, 第 3-4 题每题 12 分, 第 5 题 10 分, 满分 50 分)
-----	--	--

1. 简述正规式、正规文法、有穷自动机之间的关系, 并说明其在词法分析中起到的作用? (4 分) 在词法分析阶段, 为什么要用到确定的有穷自动机? (4 分)

2. 写一文法, 使其语言是不允许 0 开头的奇正整数的集合。

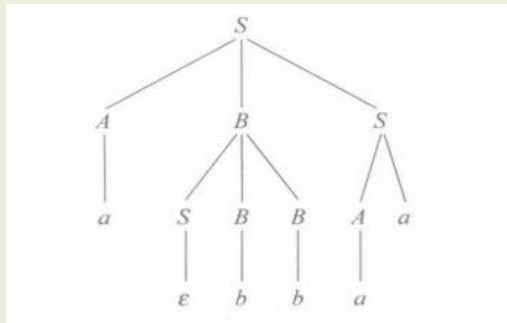
3. 上下文无关文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow SS* | SS+ | a$$

(1) 证明符号串 $aa+a*$ 是该文法的句子; (6 分)

(2) 该文法生成的语言是什么? (6 分)

4. 一个上下文无关文法生成句子 $abbbaa$ 的唯一语法树如下:



(1) 该文法的产生式集合 P 可能有哪些元素? (2 分)

命题人: 集体

(2) 找出该句子的所有短语、直接短语、句柄、素短语和最左素短语。(10 分)

5. 下面程序的运行不终止, 请说明理由。(10 分)

```
#include <stdio.h>

main() {
    addr();
    loop();
}

long *p;
loop()
{ long i, j;
  j=0;
  for(i=0; i<10; i++)
  { printf(“*p=%ld\n, j=%ld\n”, *p, j);
    (*p)--;
    j--;
  }
}

addr()
{ long x;
  x=0;
  p=&x;
}
```

得 分		二、分析设计题(共 3 小题, 第 1-2 题每题 14 分, 第 3 题 22 分, 满分 50 分)
-----	--	--

1. 采用自上向下语法分析方法, 将文法 $G[A]$ 改写为等价的 LL(1) 文法(文法改写 4 分, LL(1) 文法判别 5 分), 并给出相应的预测分析表(5 分)。

$$G[A]: A \rightarrow aAB | a \quad B \rightarrow Bb | d$$

审核人: 郑强



2. 为下列表达式或程序段设计四元式形式的中间代码(假设中间代码语句起始标号从 10 开始)。

(1) $a+b$ and not c or $d>c$ (4 分)

(注意: not 运算符优先级高于算术运算符, 算术运算符优先级高于关系和逻辑运算符, 关系运算符优先级高于逻辑运算符)

(2) while $a < b$ do (10 分)

if $c < d$ then $x := y + z$;

else $x := y - z$;

3. 对于文法

$G[A]: A \rightarrow aAd \mid aAb \mid \varepsilon$

采用自底向上语法分析方法, 分别设计完成下列问题:

(1) 扩展文法进行编号并构造 LR(0) 项目集规范族对应的 DFA; (6 分)

(2) 判断该文法是 LR(0) 还是 SLR(1) 文法并给出理由; (4 分)

(3) 为其构造相应文法的分析表; (6 分)

(4) 结合栈完成句子 aadb 的识别过程。 (6 分)